

Didaktische Handreichung: Aufgabe Kreise färben

Merkmale der Teilaufgabe

Leitidee	Zahl (L1)
Allgemeine Kompetenz	Mathematische Darstellungen verwenden (K4) Mit symbolischen/formalen/technischen Elementen umgehen (K5)
Anforderungsbereich	I
Kompetenzstufe	1B

Hinweise zur Bearbeitung

Diese Aufgabe gehört zur Leitidee Zahl (L1), da die Schülerinnen und Schüler Prozentrechnung anwenden.

Die geforderte Anzahl Kreise kann auf verschiedene Weisen ermittelt werden. Je nach Lösungsweg dominiert als Kompetenz eher das symbolisch-technische Arbeiten (K5) oder die Verwendung mathematischer Darstellungen (K4). Beispielsweise kann der gegebene Prozentsatz durch Anwenden der Hundertstel-Vorstellung vom Prozentbegriff als 20/100 gedeutet und in $\frac{1}{5}$ umgerechnet werden, um danach eine Anteilsvorstellung zu aktivieren und die gesuchte Anzahl der Kreise zu bestimmen.

Die kognitiven Anforderungen liegen im Anforderungsbereich I, da Routineverfahren auf eine vertraute Darstellung angewendet werden.

Mögliche Schwierigkeiten

- Die Übersetzung des Prozentsatzes 20 % in einen Bruch, z. B. in 20/100, gelingt nicht (K5).
- 20 % wird als $\frac{1}{2}$ gedeutet und die Hälfte der Kreise wird eingefärbt (K5).

Weiterarbeit und Förderung

Diese einfache Darstellung lässt vielfältige Lösungswege zu und erlaubt die Kombination zeichnerischer und konkret handelnder Ansätze.

Vereinfachend könnte zunächst eine Darstellung mit 100 Kreisen gewählt werden (alternativ: ein Hunderterfeld), von denen 20 % zu färben sind. Durch Anwendung der Hundertstel-Vorstellung kann 20 % in 20/100 übersetzt werden, was bedeutet, dass 20 der 100 Kreise zu färben sind.

Gelingt die Übersetzung in einen Hundertstelbruch ohne Schwierigkeiten, kann im nächsten Schritt die Anzahl der gegebenen Kreise variiert und z. B. auf 50 reduziert werden. Nun kann man auch funktional überlegen: „Wie verändert sich (bei gleichbleibendem Prozentsatz) die Anzahl der zu färbenden Kreise, wenn die Grundmenge halbiert wird?“.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, $\frac{1}{5}$ als andere Darstellung von 20 % auf die Figur anzuwenden. So kann die gegebene Figur in fünf gleichgroße Teilmengen mit je drei Kreisen unterteilt werden, von denen eine farbig markiert wird. Zumindest gedanklich ließe sich diese Aufgabe auch lösen, indem von jedem Kreis $\frac{1}{5}$ gefärbt wird. Oder es kann einfach jeder fünfte Kreis gefärbt werden, wobei zu problematisieren wäre, bei welchen Grundmengen eine solche Strategie tragfähig ist (Mögliche Frage: „Funktioniert diese Strategie auch bei 30 Kreisen, bei 40 Kreisen, bei ... Kreisen?“, oder allgemeiner: „Welche Eigenschaft muss die Anzahl der Kreise erfüllen, damit – bei gegebenem Prozentsatz – die gesuchte Anzahl Kreise durch Abzählen ermittelt werden kann?“).

Diese Aufgabe bietet auch die Möglichkeit, Umkehraufgaben zur gegebenen Frage zu behandeln und schließlich alle drei Grundaufgaben der Prozentrechnung mithilfe einer solchen Darstellung zu thematisieren (Grundwert, Prozentsatz oder Prozentwert ist gesucht). Insbesondere kann bei fehlerhaften Lösungen der obigen Aufgabe gefragt werden, welcher Prozentsatz – anstelle des geforderten – dargestellt ist.

Schließlich kann diese Aufgabe auch Anlass geben, grundlegende Fertigkeiten, wie das Umwandeln eines Prozentsatzes in einen Hundertstelbruch, einen gekürzten Bruch und einen Dezimalbruch zu üben.